

参考文献:

- [1] 郭红仙,郑成中,左扬萍. 95 例头孢噻肟钠不良反应调查与分析[J]. 中国医院药学杂志,2004,24(10):655-656.
- [2] 纪淑华,武燕. 头孢噻肟钠致过敏性休克 1 例[J]. 华北煤炭医学院学报,2000,2(6):709.
- [3] 房伊平,艾拉地力·乌拉斯汉,祝志伟. 头孢塞肟钠致过敏性休克死亡 1 例[J]. 中国法医学杂志,2006,21(2):117.
- [4] 刘志胜. 头孢噻肟钠不良反应 58 例分析及防治[J]. 广西医学,2005,27(11):1827-1828.
- [5] 阳宇,罗斌,林俊莲,等. 过敏性休克法医学鉴定的研究进展[J]. 中国法医学杂志,2009,24(2):107-109.

收稿日期:2013-06-27

B 淋巴母细胞淋巴瘤脑转移误诊弥漫性轴索损伤尸检 1 例

谢小平¹,邱慧颖¹,潘桢杰¹,邓伟年²,张琳²,周亦武² (1. 广东法正司法鉴定所,韶关市 512000; 2. 湖北同济法医学司法鉴定中心,武汉市 430030)

关键词: B 淋巴母细胞淋巴瘤;非霍奇金淋巴瘤;脑转移;免疫组化检验;法医学检验

中图分类号: DF795.4 文献标识码: B

文章编号: 1008-3650(2014)03-0054-03

由于弥漫性轴索损伤在大体及普通组织病理学检查无明显病变,所以 DAI 长期是法医病理学中非常棘手的死因诊断,如果合并其它脑部疾病,诊断则更为困难。本文报道一例头部损伤被误诊为弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI),而尸检证实为 B 淋巴母细胞淋巴瘤脑转移死亡的案例,并结合相关文献对其法医病理学鉴定注意事项进行讨论。

1 案例资料

1.1 简要案情

某男,20 岁。某日与人发生争执头部被殴打,当时有一过性意识丧失,伤后 2 天在某县医院 MRI 检查示弥漫性轴索损伤而住院,查 GCS15 分,治疗 10 天后病情加重而转某市医院;伤后 12 天 MRI 示延脑、中脑及两侧丘脑、基底节区、右额叶及胼胝体多发异常信号,脑挫裂伤可能性大,血常规示 WBC $5.63 \times 10^9/L$,单核细胞 9.20%,治疗 16 天后逐渐出现意识、肢体运动障碍,双侧下肢肌力减退而要求再次转院,出院诊断“外伤性蛛网膜下腔出血、脑挫裂伤”。转往某上级医院,查体:嗜睡,反应略迟钝。呼唤可睁眼,含糊对答。上肢肌力 IV 级,下肢 III 级,入院诊断

“弥漫性轴索损伤;非霍奇金淋巴瘤化疗后”,伤后 27 天血常规示白细胞 $7.0 \times 10^9/L$,淋巴细胞 14.60%。入院后按弥漫性轴索损伤给予对症治疗病情无明显好转,且逐渐加重。伤后 28 天 MRI 示“脑内多发异常信号且无明显强化,考虑脑白质病可能”(见图 1),入院后 WBC 明显增高,达 $35.0 \times 10^9/L$,单核细胞 16.50%,淋巴细胞 $5.29 \times 10^9/L$,转该院血液肿瘤科,诊断为“非霍奇金淋巴瘤化疗后;弥漫性轴索损伤;低钾血症;白细胞增高原因待查;血小板减少;脑白质病”。终因治疗无效于伤后 36 天宣布死亡。死亡诊断“非霍奇金淋巴瘤;弥漫性轴索损伤;低钾血症;白细胞增高原因待查;血小板减少;脑白质病;急性脑血管病,脑出血?。由于患者伤后曾被当地法医鉴定机构先后评定为“轻伤”及“重伤”。经当地公安机关调查,发现被鉴定人 2 年前曾被确诊为“非霍奇金淋巴瘤”而住院,经多次化疗后“痊愈”出院。

2 尸体解剖及组织病理学检验

颅骨无骨折,未见硬膜下血肿及蛛网膜下腔出血。脑重 1400g,脑水肿,双侧小脑扁桃体疝及海马钩回疝形成,镜下大脑及小脑蛛网膜局灶性增厚,蛛网膜下腔及其血管周围见大量瘤细胞浸润,部分区域大脑皮质分子层,甚至外颗粒层见大量瘤细胞浸润(见图 2);小脑蛛网膜下腔见小片状含铁血黄素颗粒沉积(见图 3)。视交叉及视神经、乳头体、内囊及基底神经节、脑干等部位脑组织与瘤组织相互交错,呈斑片状及弥漫性分布,基底神经节偶见小软化灶形成,部分胶质细胞肥大、增生。胼胝体、扣带回、额上回、中央回及海马回细小血管周围大量瘤细胞呈袖套样浸润(见图 4),周围脑实质散在瘤细胞浸润。延脑

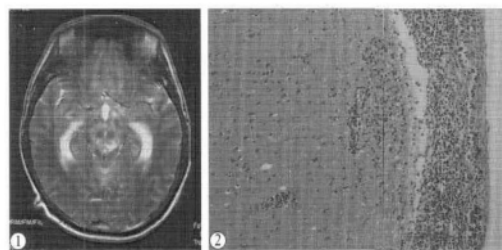


图 1 脑内多发异常信号且无明显强化;图 2 蛛网膜下腔、大脑皮质分子层及颗粒层大量瘤细胞浸润

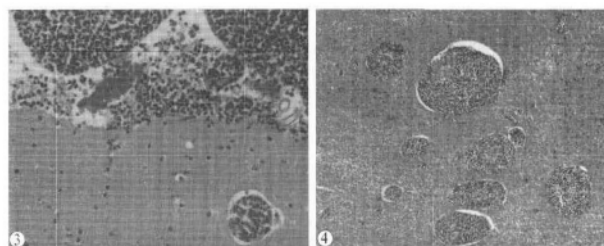


图 3 小脑蛛网膜下腔小片状含铁血黄素颗粒沉积;图 4 细小血管周围瘤细胞呈袖套样浸润

及颈髓部分神经根内可见数量不等瘤细胞浸润。瘤细胞呈小至中等体积,细胞核形状不规则,染色体呈点片状,核仁不明显,病理性核分裂象多见。脑免疫组织化学染色显示脑干、视神经及胼胝体等组织: β -APP(-);肿瘤细胞:CD20(+),CD99(+),Ki-67($>80\%$),CD79 α (+),MPO(+),TdT(+)。符合 B 淋巴瘤母细胞淋巴瘤分型特点。

腭扁桃体基底部毛细血管及间质见瘤细胞呈围管性及灶性浸润,隐窝内见中性粒细胞浸润。部分肺泡壁毛细血管及肺细小血管内数量不等的瘤细胞聚集,甚至形成瘤栓。脾索见弥漫性瘤细胞浸润。右肾肾小球广泛性纤维化伴玻璃样变,瘤细胞广泛浸润,以肾间质明显。肝窦、甲状腺间质、结肠粘膜层少量瘤细胞浸润。

病理诊断: B 淋巴瘤母细胞淋巴瘤伴全身转移(1)脑广泛淋巴瘤细胞,脑水肿,双侧小脑扁桃体疝及海马钩回疝形成;(2)肺淋巴瘤浸润伴细小血管瘤栓形成;(3)右肾淋巴瘤浸润及萎缩;(4)脾、腭扁桃体、肝、甲状腺、结肠粘膜淋巴瘤细胞轻度浸润。

死亡原因:该男系 B 淋巴瘤母细胞淋巴瘤全身转移,尤其广泛性脑转移,最终致中枢神经系统功能衰竭而死亡。

根据死者伤后次日 CT 影像学“天幕缘及小脑部位见(小脑角池)少量蛛网膜下腔出血”及该部位的蛛网膜下腔见小片状含铁血黄素颗粒沉积的组织病理学结果,以及出血部位与肿瘤所在位置不一致,考虑伤后此处蛛网膜下腔出血与外伤有关,并鉴定死者生前损伤程度为轻伤。

2 讨论

淋巴瘤母细胞淋巴瘤(Lymphoblastic lymphoma, LBL)是一种罕见的恶性肿瘤,好发于儿童及 20 岁以下的青少年^[1],分为 T 淋巴瘤母细胞淋巴瘤(T-cell lymphoblastic lymphoma, T-LBL)和 B 淋巴瘤母细胞淋巴瘤(B-cell lymphoblastic lymphoma, B-LBL),其中约 90%表现为 T 细胞表型,常侵犯纵隔及骨髓,10%表现为 B 细胞表型,其发病部位多种多样,常位于非纵隔区域,头颈部多见。作为一种起源于前体淋巴细胞的高级别恶性肿瘤,B 淋巴瘤母细胞淋巴瘤的临床表现多为急性 B 淋巴细胞性白血病(B-ALL),临床上常需根据免疫组化染色与 T 淋巴瘤母细胞淋巴瘤及伯基特淋巴瘤(Burkitt lymphoma, BL)鉴别诊断。本病组织病理学上较难分型,需依据免疫组织化学染色进行诊断,故本例在免疫组织化学染色 B 细胞分化抗原 CD20、CD79 α 、CD99 等结果的基础上确诊 B 细胞表型;末端脱氧核算转移酶(TdT)阳性,提示为 B 淋巴瘤母细胞型淋巴瘤,而非伯基特淋巴瘤^[2]。

还需注意,本例 B 淋巴瘤母细胞淋巴瘤从原发部位多器官转移,其转移灶瘤细胞生长方式有所不同:乳头体、内囊、苍白球、海马、桥脑、视神经及颈髓的 B 淋巴瘤母细胞呈广泛浸润;而其它部位瘤细胞聚集成团,呈片状多发分布。究其原因,考虑与肿瘤细胞的分化程度及转移时间,器官的免疫性、血流速度及间质纤维组织含量等因素有关^[3]。

损害与疾病的关系及判定是法医学最为棘手的难题之一。本例伤后蛛网膜下腔出血的部位,对应部位组织病理学见含铁血黄素颗粒沉积,但脑组织未见收缩球、 β -APP 染色结果呈阴性,故排除被鉴定人弥漫性轴索损伤发生的可能;但可评定其生前头部外伤达到轻伤程度,且已经过一段时间,但该损伤与死亡无直接关系。

淋巴瘤母细胞淋巴瘤骨髓浸润与中枢神经系统浸润密切相关,其不良预后随着骨髓中肿瘤细胞比例的升高而增加,其中颅内转移与骨髓浸润关系最为密切^[4]。该病最初起源于淋巴结,起病时尽管淋巴结肿大明显,外周血象或骨髓象仍可正常,但晚期脑转移却较为常见,本例伤后早期一般情况可,头部影像学检查结果虽有异常,但血常规检查并未提示脑内肿瘤可能,直至晚期血常规检查才提示白细胞数量剧增,单核、淋巴细胞比例增高,而考虑“非霍奇金淋巴瘤”的可能。

通过本例的尸体解剖检验结合相关文献,在遇到脑损伤与疾病,尤其 DAI 等疑难案件时,法医尸检及鉴定时应注意以下事项:

(1)尸检前全面了解病历资料,本例即调查死者生前的全部病历及影像学资料,然后依据死因推测并制定详细的尸检方案,尤其必须提取脑、脊髓、淋巴结,甚至需要进行骨髓涂片以明确诊断。

(2)全面系统的尸体解剖,以排除其它器质性疾病、暴力、中毒及其他疾病死亡的可能。

(3)对 DAI 及淋巴瘤、血液病等复杂疾病,选择合适抗体进行免疫组织化学检验是明确诊断的金标准,本例经 β -APP、CD20 及 CD99 等抗体进行检查,确诊被鉴定人的病因及根本死因为 B 淋巴瘤母细胞型淋巴瘤脑转移,而非 DAI。

(4)损伤与疾病的死因竞争,必须在完成上述检查后进行综合分析,必要时咨询临床专家,本例影像学专家的意见,在评定被鉴定人伤后发生外伤性蛛网膜下腔出血及轻伤中起非常重要的作用。

(5)CT、MRI 等影像学检查是当前法医鉴定的重要依据,但与组织病理学相比,CT、MRI 在确诊 DAI 及类似疾病中存在一定不足,并且常有误诊及漏诊的发生,应引起法医工作者的警惕。

参考文献:

- [1] Maitra A, McKenna RW, et al. Precursor B-cell lymphoblastic lymphoma. A study of nine cases lacking blood and bone marrow involvement and review of the literature[J]. Am J Clin Pathol, 2001, 115(6): 868-75.
- [2] Cavalcante AS, Anbinder AL, et al. B-cell lymphoblastic lymphoma in the maxilla of a child: A rare case report[J]. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010, 39(2): 1326-30.
- [3] 李玉林. 病理学(第七版)[M]. 北京:人民卫生出版社, 2010: 85-8.
- [4] Bierman P, Giglio P. Diagnosis and treatment of central nervous system involvement in non-Hodgkin's lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am, 2005, 19: 597-609.

收稿日期:2014-02-14

牙釉质蛋白基因 Y 缺失 1 例

梁 燕¹, 梁 猷 双¹, 翥 芸², 黄晓华³, 龙文明⁴, 陈家礼⁴ (1. 广西玉林市公安局刑侦支队, 537000; 2. 广西桂平市公安局刑侦大队, 537200; 3. 广西玉林市公安局玉州分局刑侦大队, 537000; 4. 广西玉林市兴业县公安局刑侦大队, 537500)

关键词: 法医物证; STR; 牙釉质蛋白基因 Y

中图分类号: DF795.2 文献标识码: B

文章编号: 1008-3650(2014)03-0056-02

笔者在工作中发现 1 例身份为男性但 STR 检测分型的 Amelogenin 基因座上仅检测到 X 特异谱带。

1 案件简介

某年 8 月 23 日, 接群众报警: 某镇一出租屋里有一男子死亡, 经查该男子是在该出租屋内嫖娼猝死。

取该男子血样 FTA 卡, 采用 Identifiler Plus STR 试剂盒直接扩增。根据 Identifiler Plus STR 试剂盒扩增的 DNA 分型结果显示: 该男性个体的 STR 分型的 Amelogenin 基因座上仅检测到 X 特异谱带 (见图 1)。

采用 AmpFISTR® Minifiler 试剂盒扩增, 分型结果显示: 该男性个体的 STR 分型的 Amelogenin 基因座上仅检测到 X 特异谱带 (见图 2)。

采用 AmpFISTR® Yfiler 试剂盒进行扩增和 ABI 3130 基因遗传分析仪检测, GeneMapperID V3.2 软件进行 Y-STR 分型获得全部 Y-STR 分型 (见图 3)。

经查该男子婚后育有一子, 取其子黄某血样进行上述检验, 结果显示: 黄某 STR 分型的 Amelogenin 基因座上也仅检测到 X 特异谱带 (见图 4, 图 5), 而 Y-STR 分型也获得全部分型 (见图 6)。

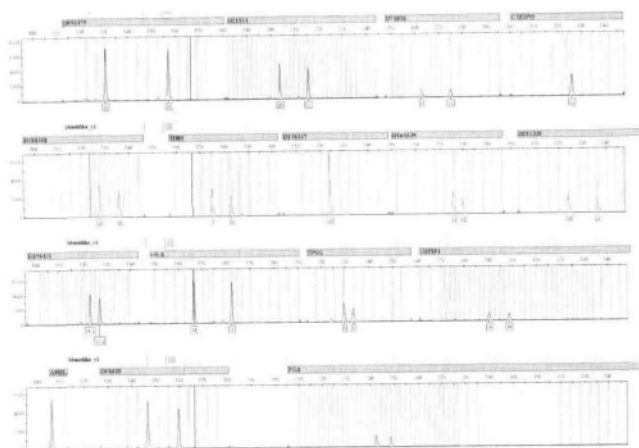


图 1 猝死男子 Identifiler Plus 试剂盒扩增的 STR 分型结果

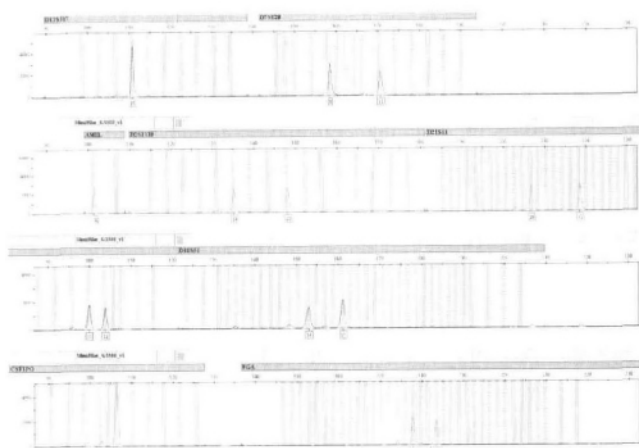


图 2 猝死男子 Minifiler 试剂盒扩增的 STR 分型结果

2 讨论

导致基因缺失的原因大致有 3 种: (1) 引物结合区靠近 3' 端发生突变, 引物扩增效率受到严重影响; (2) 某些 PCR 抑制剂特异酶导致扩增失败; (3) 大段的基因组 DNA 缺失。前 2 种原因都可以采取不同的技术措施进行克服, 但第 3 种原因是无法通过技术手段克服的。针对第 1 种原因本实验室采用不同引物设计的 Identifiler Plus 试剂盒和 MiniFiler 试剂盒分别检验, 均出现 Amelogenin-Y 未检出, 可以排除第 1

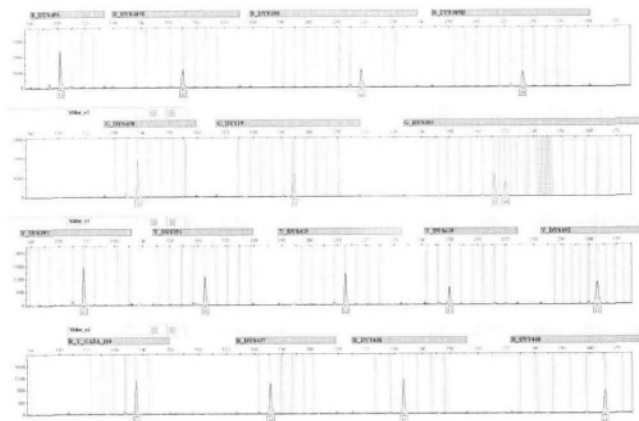


图 3 猝死男子 Yfiler 试剂盒扩增的 Y-STR 分型结果